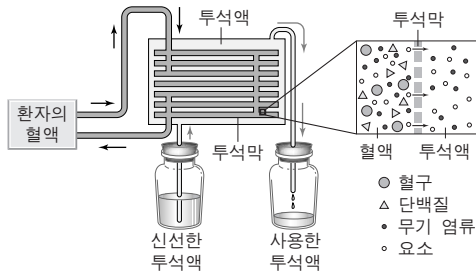




- 투석액에 요소나 노폐물은 포함시키지 않는다. 따라서 이 물질들의 농도는 환자의 혈액이 투석액보다 더 높아 혈액에서 투석액으로 확산되어 제거된다.
- 투석되지 않는 혈구나 단백질은 환자의 혈액에서 제거되지 않으므로 투석액에 포함시키지 않는다.



인공 신장기의 원리와 투석액의 성분

구분	신선한 투석액	사용한 투석액
포도당	있다 (혈액과 같은 농도)	있다
무기 염류	없다	있다
요소	없다	없다
단백질	없다	없다

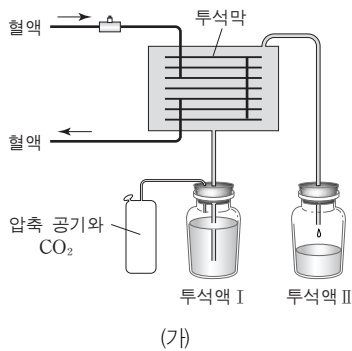
날개 평가

1 포도당과 단백질 중 □ □ □ □은 투석액의 농도를 환자의 혈액과 같게 맞추는 반면, □ □ □ □은 투석액에 넣지 않는다.

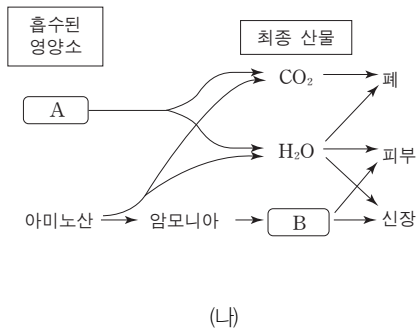
2 □ □ □ □와 같은 노폐물은 환자의 혈액에서 제거되어야 하므로 투석액에 넣지 않는다.

유형 사고 넓어지기 인공 신장기 [2009학년도 대수능]

그림 (가)는 인공 신장기를, (나)는 소장(小腸)의 모세 혈관으로 흡수된 영양소 A와 아미노산이 최종 산물로 전환되어 이동되는 과정을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이 자료와 관련한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A의 농도는 투석액 II > 혈액 > 투석액 I이다.
- ㄴ. 투석막을 통한 물질 이동에는 ATP가 소모된다.
- ㄷ. 인공 신장기를 통해 혈중 B의 농도가 감소된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 영양소 A는 소장(小腸)의 모세 혈관으로 흡수되었으므로 수용성 영양소이며, 탄소(C), 수소(H), 산소(O)로만 구성된 단당류이다. 투석 시 포도당과 같은 단당류는 환자의 혈액으로부터 제거되지 않도록 하기 위해 투석액의 농도를 혈액과 같게 맞춘다. 따라서 A는 인공 신장기 내에서 확산되지 않으므로 A의 농도는 혈액, 투석액 I, 투석액 II가 모두 같다. 투석막을 통해 물질의 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 확산되는데, 이러한 확산에는 ATP가 소모되지 않는다. 아미노산은 질소(N)를 포함하고 있어 분해 시 독성이 강한 암모니아(NH_3)를 생성한다. 이 암모니아는 간에서 독성이 약한 질소 노폐물인 요소(B)로 전환된다. 투석액 I에는 요소가 들어 있지 않으므로 인공 신장기를 통해 혈액에 포함된 요소는 투석액 쪽으로 확산되어 제거된다. **정답** ③

정답

- ① 포도당, 단백질
- ② 요소

